

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I  
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 3

LIMITES

1. Calcule o limite, se existir.

a)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x + 12}{x + 3}$

b)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^2 - x - 6}$

c)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$

e)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h-5)^2 - 25}{h}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$

2. Calcule os seguintes limites (sem usar a calculadora):

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x + 4} - 3}{x - 1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$

e) Para  $a \in \mathbb{R}$ , estude  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x}$ . Em particular, avalie o limite quando  $a = 5$ .

f) Considere

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

i) Determine  $k$  para que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  exista.

ii) Calcule o valor do limite.

g) Considere a função por partes

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1, \\ ax + b, & x \geq 1. \end{cases}$$

i) Encontre uma condição sobre  $a$  e  $b$  para que  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$  exista.

ii) Sob essa condição, determine  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ .

3. Explique por palavras o significado de:

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$

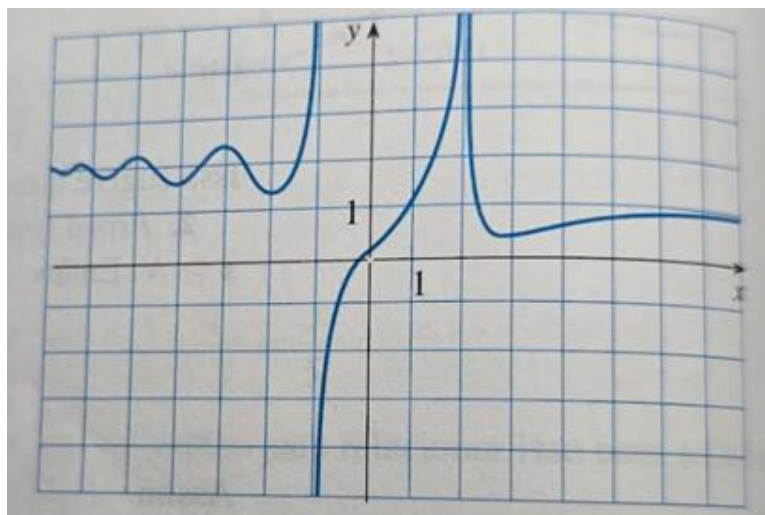
b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$

4.

a) O gráfico de  $y=f(x)$  pode intersectar uma assíntota vertical? E uma assíntota horizontal? Ilustre com gráficos.

b) Quantas assíntotas horizontais pode ter o gráfico de  $y=f(x)$ ? Ilustre com um gráfico.

5. Para a função  $f$ , cujo gráfico é dado, determine os limites.



- a)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- b)  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$
- c)  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$
- d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- f) Determine as equações das assíntotas.

6. Encontre os limites:

- a)  $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^4 - r^2 + 1}{r^5 + r^3 - r}$
- b)  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{6t^2 + 5t}{(1-t)(2t-3)}$
- c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+4x^2}}{4+x}$
- d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+4x}}{4x+1}$
- e)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$
- f)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x)$
- g)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})$
- h)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$
- i)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + x} - 3x)$
- j)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x})$

k)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x}$

l)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 5x^2)$

m)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 - 1}{x^6 + 1}$

n)  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2}$

7. Esboce o gráfico de uma função  $f$  que satisfaça as condições indicadas.

a)  $f(0)=0$ ,  $f(1)=1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ,  $f$  é ímpar

b)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

c)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ ,  
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

d)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -3$

8. Encontre as assíntotas horizontal e vertical de cada curva.

a)  $y = \frac{x}{x+4}$

b)  $y = \frac{x^2+4}{x^2-1}$

c)  $y = \frac{x^3}{x^2+3x-10}$

d)  $y = \frac{x^3+1}{x^3+x}$